

2019학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~8 단답형>

1. 자연수 m, n 에 대하여 $\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx$ 를 계산하시오.

2. $(1, 1)$ 근방에서 $x^3 + x^2y + xy^3 = 3$ 를 만족하는 함수 $y = f(x)$ 에 대해 $f''(1)$ 의 값을 구하시오.

3. 다음 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오.

(a). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

(b). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

4. $t > 0$ 일 때 $\int_0^1 s^{t-1} f(s) ds$ 가 수렴하도록 하는 함수 f 에 대해 함수 h 를 $h(t) = \int_0^1 s^{t-1} f(s) ds$ 로

정의하자. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 라고 할 때 $\iiint_E f((x^2 + y^2 + z^2)^a) dV$ ($a > 0$) 의 값을 h 를 이용해서 나타내시오.

5. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 일 때 $(x + y + z)^2$ 의 최댓값을 구하시오.

6. 이상적분(Improper integral) $\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx$ 이 수렴하도록 하는 상수 C 를 구하고 수렴할 때 적분값을 구하시오.

7. 곡면 S 는 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1+x$ 가 나타내는 영역의 경계면이고 방향은 곡면의 바깥방향이다. S 를 통과하는 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x^2z, y, xyz \rangle$ 의 유량(Flux)을 계산하시오.

8. 극곡선(Polar curve) $r = 1 + \cos\theta$ 에서 $r = 3\cos\theta$ 내부에 있는 부분의 길이를 구하시오.

<9~10 서술형>

9. 곡선 C 는 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, e^t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 이고 벡터장 $\mathbf{F}$ 는 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y^2, 2xy + e^y, e^z \rangle$ 일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

10. D 는 제1사분면 위에서 부등식 $1 \leq xy \leq 4, 0 \leq x - y \leq 1$ 이 나타내는 영역이다. $xy = u, x - y = v$ 치환을 이용해서 $\iint_D (x^2 - y^2) dA$ 의 값을 구하시오.